

Dviejų nelygybių sistema

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · pamokos ruošinys (sąsiuvinis)

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

Pamokos tikslas. Suprasiu, kas yra **nelygybių sistema**, išmoksiu **išspręsti kiekvieną nelygybę**, rasti jų **bendrą dalį (sankirtą)** skaičių tiesėje, užrašyti atsakymą **intervalu** ir rasti **sveikuosius** sprendinius.

1 Kas yra nelygybių sistema

Nelygybių **sistema** — kelios nelygybės su tuo pačiu nežinomuju, kurias sprendžiame **kartu**. Ji rašoma su ženklu $\{$ (riestiniu skliaustu). Sistemos sprendinys tenkina _____ nelygybes (vieną / abi).

Pvz. Ar 5 yra sistemos $\begin{cases} x > 1 \\ x < 4 \end{cases}$ sprendinys? $5 > 1$ _____ (taip/ne), $5 < 4$ _____.

Išvada: _____.

2 Sprendimo žingsniai

Užsirašyk tvarką:

- 1) Išsprendžiu _____ nelygybę atskirai.
- 2) Abiejų sprendinius pažymiu _____.
- 3) Atsakymas — ta dalis, kur pažymėjimai _____ (bendra dalis / sankirta).

Skiaustų taisyklė: ženklams $>$, $<$ → _____ skliaustas (apvalus / laužtinis); ženklams $\geq$, $\leq$ → _____ skliaustas.

3 Išspręskime kartu

Pavyzdys. Išspręsk sistemą $\begin{cases} x + 1 > 0 \\ -2x + 8 \geq -4 \end{cases}$.

1-oji: $x + 1 > 0 \Rightarrow x$ (t. y. $x > -1$)

2-oji: $-2x + 8 \geq -4 \Rightarrow -2x \geq$ $\Rightarrow x$ 6 (dalijant iš neigiamo — ženklas keičiasi!)

Bendra dalis (atsakymas):

Bandyk pats. $\begin{cases} 2x \geq 6 \\ 3x - 12 < 0 \end{cases}$

1-oji: $2x \geq 6 \Rightarrow x$

2-oji: $3x - 12 < 0 \Rightarrow 3x$ 12 $\Rightarrow x$

Atsakymas (intervalas): Sveikasis sprendinys:

4 Kai sprendinių nėra

Jei abiejų nelygybių sprendiniai skaičių tiesėje **nesikerta**, sistema neturi sprendinių. Rašome ženklą ($\emptyset$ — tuščioji aibė).

Pvz. $\begin{cases} x > 5 \\ x < 2 \end{cases}$ — ar yra skaičius, ir didesnis už 5, ir mažesnis už 2? $\Rightarrow$

atsakymas:

5 Spręsk pats

1. Išspręsk sistemą ir užrašyk atsakymą **intervalu**:

a) $\begin{cases} x > 1 \\ x > 4 \end{cases} \rightarrow$

a) $\begin{cases} x < 3 \\ x \geq -3 \end{cases} \rightarrow$

a) $\begin{cases} 3x + 2 \leq 8 \\ -4x - 7 < -5 \end{cases} \rightarrow$

2. Ar -2 yra sistemos $\begin{cases} x \geq -2 \\ x - 1 < 0 \end{cases}$ sprendinys? Pasitikrink abi nelygybes.

3. Koks **didžiausias sveikasis** sistemos $\begin{cases} x < 5 \\ x \geq 0 \end{cases}$ sprendinys?

4. Kiek **sveikųjų** sprendinių turi sistema $\begin{cases} x \geq -1 \\ x < 3 \end{cases}$? Surašyk juos.